

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии»
Кафедра «Информатика и информационная безопасность»

Лабораторная работа № 2.1
по дисциплине
«Разработка защищенных приложений под ОС семейства Unix»
«Создание регулярного файла с заданными атрибутами прав доступа»

Выполнил обучающийся

Курс 4

Группа КИБ-312

Б.Г. Народицкий

Проверил

М. Л. Глухарев

Санкт-Петербург
2026

Оценка лабораторной работы

Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Качество выполнения задания, отчета и защиты по лабораторной работе	Нет замечаний	4
	Зафиксирован один из следующих недочетов: – допущены ошибки при выполнении задания, но в целом задание выполнено; – даны неверные ответы на часть контрольных вопросов; – имеются отдельные недостатки в оформлении отчета; – работа сдана с опозданием на две недели и более.	3
	Зафиксировано два недочета из перечисленных в предыдущем пункте	2
	Допущено значительное количество неточностей или задание не выполнено, не даны ответы на контрольные вопросы	0
Количество баллов по результатам проверки и защиты лабораторной работы (вписывается преподавателем)		

1. Задание

Разработать утилиту, которая принимает два входных параметра: имя создаваемого регулярного файла и символьную строку прав доступа.

Пример запуска утилиты из командной строки:
`./createfile /home/student/newfile rwxr--r--`

Для создания файла использовать функцию `open()` с флагом `O_CREAT` или функцию `creat()`.

Утилита должна преобразовывать символьную строку прав доступа к совокупности числовых флагов, используемых функциями языка C.

2. Выполнение

В ходе выполнения лабораторной работы разработано программное обеспечение создающее файл с заданными параметрами доступа

Исходный текст разработанного программного обеспечения выглядит следующим образом:

```
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h> // Добавлено для strlen

int main(int argc, char **argv)
{
    // 1. Проверка количества аргументов
    if (argc != 3)
    {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <filename> <permissions>\n", argv[0]);
        fprintf(stderr, "Example: %s /home/student/newfile rwxr--r--\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    // 2. Проверка длины строки прав доступа (должна быть ровно 9 символов)
    if (strlen(argv[2]) != 9)
    {
        fprintf(stderr, "Error: permissions string must be exactly 9 characters long (e.g., rwxr--r--)\n");
        return 1;
    }

    mode_t mode = 0;
    char *p = argv[2];

    // 3. Парсинг прав для владельца (User)
    if (p[0] == 'r')
        mode |= S_IRUSR;
    if (p[1] == 'w')
        mode |= S_IWUSR;
    if (p[2] == 'x')
```

```

mode |= S_IXUSR;

// 4. Парсинг прав для группы (Group)
if (p[3] == 'r')
    mode |= S_IRGRP;
if (p[4] == 'w')
    mode |= S_IWGRP;
if (p[5] == 'x')
    mode |= S_IXGRP;

// 5. Парсинг прав для остальных (Other)
if (p[6] == 'r')
    mode |= S_IROTH;
if (p[7] == 'w')
    mode |= S_IWOTH;
if (p[8] == 'x')
    mode |= S_IXOTH;

// 6. Сброс umask, чтобы права применились точно так, как указано в строке
umask(0);

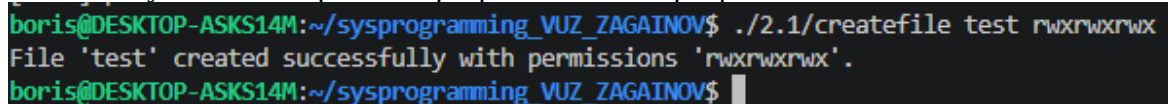
// 7. Создание файла
int fd = open(argv[1], O_CREAT | O_WRONLY | O_TRUNC, mode);
if (fd < 0)
{
    perror("open");
    return 1;
}

// 8. Закрытие файлового дескриптора
close(fd);

printf("File '%s' created successfully with permissions '%s'.\n", argv[1], argv[2]);
return 0;
}

```

Результат тестирования разработанного программного обеспечения:



```

boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./2.1/createfile test rwxrwxrwx
File 'test' created successfully with permissions 'rwxrwxrwx'.
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$

```